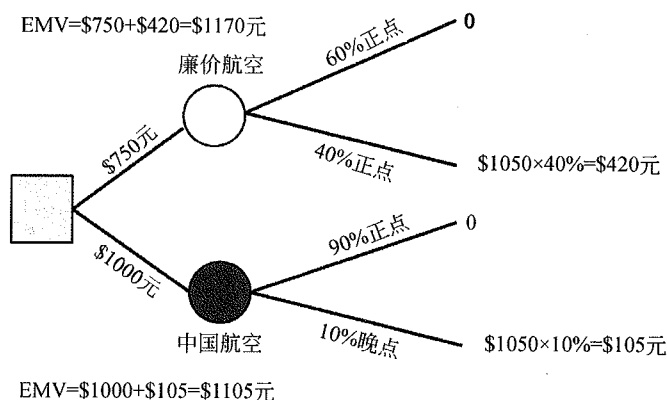


【问题】请使用预期货币值（EMV）和决策树工具帮助小明计算：坐哪个航班更符合公司的利益，平均每次出行能为公司节约多少钱？

2. 案例解析

如下图所示，乘坐中国航空公司的航班更符合公司的利益，平均每次出行可为公司节约 65 美元。



23.5.2 风险管理案例二

1. 案例场景

某市石油销售公司计划实施全市的加油卡联网收费系统项目。该石油销售公司选择了系统集成商 Simple 公司作为项目的承包方，Simple 公司经石油销售公司同意，将系统中加油机具改造控制模块的设计和生产分包给专业从事自动控制设备生产的 Perfect 公司。同时，Simple 公司任命了有过项目管理经验的小刘作为此项目的项目经理。

小刘经过详细的需求调研，开始着手制定项目计划，在此过程中，他仔细考虑了项目中可能遇到的风险，整理出一张风险列表。经过分析整理，得到排在前三位的风险如下：

- (1) 项目进度要求严格，现有人员的技能可能无法实现进度要求；
- (2) 现有项目人员中有人员流动的风险；
- (3) 分包商可能不能按期交付机具控制模块，从而造成项目进度延误。

针对发现的风险，小刘在做进度计划的时候特意留出了 20% 的提前量，以防上述风险发生，并且将风险管理作为一项内容写进了项目管理计划。项目管理计划制定完成后，小刘通知了项目组成员，召开了第一次项目会议，将任务布置给大家。随后，大家按分配给自己的任务开展了工作。

第四个月底，项目经理小刘发现 Perfect 公司尚未生产出联调所需要的机具样品。Perfect 公司于 10 天后提交了样品，但在联调测试过程中发现了较多的问题，Perfect 公

司不得不多次返工。项目还没有进入大规模的安装实施阶段，20%的进度提前量就已经被用掉了，此时，项目一旦发生任何问题就可能直接影响最终交工日期。

【问题1】请从整体管理和风险管理角度指出该项目的管理存在哪些问题？

【问题2】项目经理小刘为了防范风险发生，预留了20%的进度提前量，在风险管理中这叫做_____。

【问题3】针对“项目进度要求严格，现有人员的技能可能无法实现进度要求”这条风险，请提出你的应对措施。

【问题4】针对“分包商可能不能按期交付机具控制模块，而造成项目进度延误”，这条风险，结合案例，分别按避免、转移、减轻三种策略提出具体应对措施。

2. 案例解析

【问题1】

(1) 项目计划不应该只由项目经理一个人完成；
(2) 项目组成员参与项目太晚，应该在项目早期（需求阶段或立项阶段）就让他们加入；

- (3) 风险识别不应该由项目经理一人进行；
(4) 风险应对措施（风险应对计划）不够有效；
(5) 没有对风险的状态进行监控；
(6) 没有定期地对风险进行再识别；
(7) 项目的采购管理或合同管理工作没有做好。

【问题2】

风险储备（风险预留、风险预存、管理储备）

【问题3】

- (1) 分析项目组成员的技能需求，在项目前期有针对性地提供培训；
(2) 根据项目组成员的技能及特长分配工作；
(3) 从公司外部引进具有相应技能的人才。

【问题4】

- (1) 避免策略：此部分工作不分包，直接购买成熟产品。
(2) 转移策略：签订分包合同，在合同中做出明确的约束，必要时可加入惩罚条款。
(3) 减轻策略：提前启动分包商的相关工作，增加后期项目预留。

23.6 质量管理案例

23.6.1 质量管理案例一

1. 案例场景

王某是 Perfect 管理平台开发项目的项目经理。王某在项目启动阶段确定了项目组的

成员，并任命程序员李工兼任质量保证人员。李工认为项目工期较长，因此将项目的质量检查时间定为每月 1 次。项目在实施过程中不断遇到一些问题，具体如下：

事件 1：项目进入编码阶段，在编码工作进行了 1 个月的时候，李工按时进行了一次质量检查，发现某位开发人员负责的一个模块代码未按公司要求的编码规范编写，但是此时这个模块已基本开发完毕，如果重新修改势必影响下一阶段的测试工作。

事件 2：李工对这个开发人员开具了不符合项报告，但开发人员认为并不是自己的问题，而且修改代码会影响项目进度，双方一直未达成一致，因此代码也没有修改。

事件 3：在对此模块的代码走查过程中，由于可读性较差，不但耗费了很多的时间，还发现了大量的错误。开发人员不得不对此模块重新修改，并按公司要求的编码规范进行修正，结果导致开发阶段的进度延误。

【问题】请指出这个项目在质量管理方面可能存在哪些问题？

2. 案例解析

- (1) 项目经理用人错误，小李没有质量保证经验。
- (2) 没有制定合理的质量管理计划，检查频率的设定有问题，一个月检查一次太过粗放。
- (3) 应加强项目过程中的质量控制或检查，不能等到工作产品完成后才检查。
- (4) 李工发现问题的处理方式不对。QA 发现问题应与当事人协商，如果无法达成一致要向项目经理或更高级别的领导汇报，而不能自作主张。
- (5) 在质量管理中，没有与合适的技术手段相结合。
- (6) 对程序员在质量意识和质量管理的培训不足。

23.6.2 质量管理案例二

1. 案例场景

Simple 公司近期成功中标当地政府机构某信息中心的信息安全系统开发项目。公司任命小李为项目经理，配备了信息安全专家张工，负责项目的质量保证和关键技术。

小李为项目制定了整体进度计划，将项目分为需求、设计、实施和上线试运行四个阶段。项目开始后，张工凭借其丰富的经验使开发过程得到了较好的质量保证，需求和设计顺利通过了张工的把关。小李认为后续阶段不会有太大问题。

开发阶段过半时，公司领导通知小李发生了两件事：第一是公司承揽新项目，需要张工调离；第二是信息中心进行人事调整，更换了负责人。小李向公司领导季诺，一定做好配合工作，保质保量完成项目。

张工调离后，小李亲自负责质量保证和技术把关。项目实施阶段完成后，信息中心新领导对该系统相当重视，委派信息中心技术专家到现场调研和考察。小李为此专门组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术，查看部分关键代码，并考察了部分程序的运行结果。现场考察后，信息中心专家认为 Simple 公司编写的代码不规范，安全性存在隐患，关键部分执行效率无法满足设备要求，不具备上线试运行的条件。

信息中心领导获悉上述情况后，决定邀请上级领导、业界有关专家并会同 Simple 公司主要负责人组织召开项目正式评审会。

【问题 1】请结合案例，分析小李在质量管理方面存在的问题？

【问题 2】简要分析信息中心组织的正式评审会可能产生的几种结论。

【问题 3】如经评审和协商后 Simple 公司同意实施返工，简要叙述小李在质量管理方面应采取的后续措施。

2. 案例解析

【问题 1】

(1) 未制定项目质量管理计划（未确立项目的技术规范和技术标准）。

(2) 质量职责分配不合理（项目技术负责人不能兼任质量保证负责人，张工不能同时担任技术负责人和质量负责人）。

(3) 质量职责分配不及时（张工调离后未及时任命或调入 QA 人员，项目经理不能同时作为技术负责人和质量负责人）。

(4) 需求和设计未经过外部评审就付诸执行（需求和设计不能由张工把关，应组织外部评审）。

(5) 进度计划中缺少测试阶段等质量控制环节（进度计划中无测试阶段）。

(6) 轻视实施阶段的质量保证工作。

【问题 2】

(1) 接受或有条件接受（组织上线试运行，加强后续质量控制）。

(2) 返工（修复前一阶段发现的问题）。

(3) 项目变更（按照变更流程调整项目的进度、成本和范围基准）。

(4) 不接受或索赔。

【问题 3】

(1) 沟通、确认本项目的质量要求和质量规范。

(2) 科学制定项目后续的质量管理计划。

(3) 合理分配质量职责（任命或调入独立于项目组的 QA 人员）。

(4) 实施和加强测试、评审等质量控制环节。

(5) 提前准备和启动返工后的上线试运行工作。

(6) 加强与客户的沟通和交流。

23.7 配置管理案例

23.7.1 配置管理案例一

1. 案例场景

Simple 公司的质量管理体系中的配置管理程序文件中有如下规定：

- (1) 由变更控制委员会 (CCB) 制定项目的配置管理计划;
- (2) 由配置管理员 (CMO) 创建配置管理环境;
- (3) 由 CCB 审核变更计划;
- (4) 项目中配置基线的变更经过变更申请、变更评估、变更实施后便可发布;
- (5) CCB 组成人员不少于一人, 主席由项目经理担任。

公司的项目均严格按照程序文件的规定执行。在项目经理的一次例行检查中, 发现项目软件产品的一个基线版本 (版本号 V1.3) 的两个相关联的源代码文件仍有遗留错误, 便向 CMO 提出变更申请。CMO 批准后, 项目经理指定上述源代码文件的开发人员甲、乙修改错误。甲修改第一个文件后将版本号定为 V1.4, 直接在项目组内发布; 乙修改第二个文件后将版本号定为 V2.3, 也在项目组内发布。

【问题 1】请结合案例, 分析该公司的配置管理程序文件的规定及实际变更执行过程存在哪些问题?

【问题 2】请为案例中的每项工作职责指派一个你认为最合适的负责角色。

工作 负责人	编制配置 管理计划	创建配置 管理环境	审核 变更计划	变更申请	变更实施	变更发布
CCB						
CMO						
项目经理						
开发人员						

【问题 3】请就配置管理, 判断以下概念的正确性:

- (1) 软件配置管理的目的是建立和维护整个生存期中软件项目产品的完整性和可追溯性。
- (2) CCB 必须是常设机构, 实际工作中需要设定专职人员。
- (3) 在进行配置管理过程中, 一定要采用高档的配置管理工具。
- (4) 动态配置库用于管理基线和控制基线的变更。
- (5) 版本管理是对项目中配置项基线的变更控制。
- (6) 配置项审计包括功能配置审计和物理配置审计。

2. 案例解析

【问题 1】

规定中存在的问题:

- (1) 配置管理计划不应由 CCB 制定;
- (2) 基线变更流程缺少通告评估结果、变更验证与确认环节;
- (3) CCB 成员的要求不以人数作为规定, 而是以能否代表项目干系人利益为原则。

实际中存在的问题:

- (1) 甲乙修改完后应该进行变更验证（由其他人完成单元测试和代码走查）；
- (2) 该公司可能没有版本管理规定或甲乙没有统一执行版本规定；
- (3) 变更审查应该提交 CCB 审核；
- (4) 变更发布应交由 CMO 完成；
- (5) 甲乙两人不能同时修改错误，这样会导致 V2.3 只包含了乙的修改内容而没有甲的修改内容。

【问题 2】

工作 负责人	编制配置 管理计划	创建配置 管理环境	审核 变更计划	变更申请	变更实施	变更发布
CCB			√			
CMO	√	√		√		√
项目经理				√		
开发人员				√	√	

**变更申请可由 CMO、项目经理或开发人员提出。

【问题 3】

- (1) √ (2) × (3) × (4) × (5) × (6) √

提示：

- (2) 错，CCB 可以不常设，可以是兼职人员。
- (3) 错，应该选择最适合该组织的配置管理工具，而不是最高档的。如果没有专用工具，用手工方式也可以进行配置管理。
- (4) 错，受控库，也称为主库，用于管理当前基线和控制对基线的变更。
- (5) 错，版本管理和配置项基线的变更控制是两个不同的概念。

23.7.2 配置管理案例二

1. 案例场景

小张被任命为公司的文档与配置管理员，在了解了公司现有的文档及配置管理现状和问题之后，他做出如下工作计划：

(1) 整理公司所有文档，并进行归类管理，小张在整理公司文档时，根据 GB/T 16680-1996《软件文档管理指南》，从项目生命周期角度将文档划分为开发文档，产品文档和管理文档，并对公司目前的文档进行了如下分类。

① 开发文档：可行性研究报告、需求规格说明书、概要设计说明书、数据设计说明书、数据字典。

② 管理文档：开发计划、配置管理计划、测试用例、测试计划、质量保证计划、开发进度报告、项目开发总结报告。

③ 产品文档：用户手册、操作手册。

(2) 建立公司级配置管理系统，将配置库划分为受控库与产品库，并规定受控库用于存放正在开发过程中的阶段成果，产品库作为基线库存放评审后的正式成果。

(3) 建立配置库权限机制，允许公司人员按照不同级别查看并管理公司文档，考虑到公司总经理权限最大、项目经理要查看并了解相关项目资料等额外因素，对产品库进行了下表的权限分配，(√表示允许，×表示不允许)：

角 色	读 取	修 改	删 除
总经理	√	√	√
项目经理	√	√	×
开发人员	√	√	×
测试人员	√	×	×
质量保证人员	√	×	×
配置管理员	√	√	√

进行了如上配置管理工作后，此时有一个项目 A 的项目经理告知小张，发现基线库中有一个重要的功能缺陷要修改，项目经理组织配置控制委员会进行了分析讨论后，同意修改，并指派了程序员小王进行修改，于是小张按照项目经理的要求在产品库中增加了小王的修改权，以便小王可以在产品库中直接修改该功能。

【问题 1】依据 GB/T 16680-1996《软件文档管理指南》，小张对公司项目文档的归类是否正确？

【问题 2】本案例中当发现基线库中有一个重要的功能缺点需要修改时，你认为小张的做法存在哪些问题，并说明正确的做法。

【问题 3】结合案例，请指出小张在整个产品库的权限分配方面存在哪些问题。

2. 案例解析

【问题 1】

不正确。开发计划、配置管理计划、测试用例、测试计划、质量保证计划都是开发文档。正确的文档分类如下：

① 开发文档：可行性研究报告、需求规格说明书、概要设计说明书、数据设计说明书、数据字典，开发计划、配置管理计划、测试用例、测试计划、质量保证计划

② 管理文档：开发进度报告、项目开发总结报告。

③ 产品文档：用户手册、操作手册。

【问题 2】

存在问题：

(1) 项目 A 的项目经理缺少书面变更申请；

(2) 缺少通告评估结果环节，在变更实施前，要将变更决定和变更实施方案通知各有关的干系人，而不仅仅是小王；

- (3) 变更实施中权限修改做法有误；
- (4) 缺少变更验证和确认环节；
- (5) 缺少变更发布环节。

正确做法：

- (1) 由项目 A 项目经理就存在的缺陷修改提出书面变更申请；
- (2) 在变更获批后，将变更决定和变更实施方案通知影响到的各有关干系人；
- (3) 变更实施中，从基线库取出相关的配置项，放于受控库，分配权限给程序员小王进行修改；
- (4) 变更实施完成，对变更结果进行验证与确认；
- (5) 变更验证确认后，更新基线库中的相关配置项，并发布给各相关干系人。

【问题 3】

产品库对项目经理、开发人员和总经理只应开放读取权限，正确的权限分配如下表所示。

角 色	读 取	修 改	删 除
总经理	√	×	×
项目经理	√	×	×
开发人员	√	×	×
测试人员	√	×	×
质量保证人员	√	×	×
配置管理员	√	√	√

23.8 合同管理案例

23.8.1 合同管理案例一

1. 案例场景

系统集成公司 A 于 2009 年 1 月中标某市政府 B 部门的信息系统集成项目。经过合同谈判，双方签订了建设合同，合同总金额 1150 万元，建设内容包括：搭建政府办公网络平台，改造中心机房，并采购所需的软硬件设备。

A 公司为了把项目做好，将中心机房的电力改造工程分包给专业施工单位 C 公司，并与其签订分包合同。

在项目实施了两个星期后，由于政府 B 部门为了更好地满足业务需求，决定将一个机房分拆为两个，因此需要增加部分网络交换设备。B 参照原合同，委托 A 公司采购相同型号的网络交换设备，金额为 127 万元，双方签订了补充协议。

在机房电力改造施工过程中，由于 C 公司工作人员的失误，造成部分电力设备损毁，

导致政府 B 部门两天无法正常办公,严重损害了政府 B 部门的社会形象,因此 B 部门就此施工事故向 A 公司提出索赔。

【问题 1】请指出 A 公司与政府 B 部门签订的补充协议有何不妥之处,并说明理由。

【问题 2】请简要说明针对政府 B 部门向 A 公司提出的索赔, A 公司应如何处理。

【问题 3】判断下列选项的正误:

(1) 合同确定了信息系统实施的管理的主要目标,是签约双方在工程中各种经济活动的依据。

(2) 合同开始生效以后,对于某些未约定或者约定不明确的内容,合同双方可以通过合同附件进行补充。

(3) 如果承建方交付的工作成果经过了建设方的验收,但实际不符合质量要求,则应该由建设方承担采取补救措施所产生的全部费用。

(4) 承包人通常愿意签订总价合同以便能够通过节约成本来提高利润。

(5) 合同变更的基本处理原则是“公平合理”。

(6) 反索赔是指承建单位向建设单位提出的索赔。

2. 案例解析

【问题 1】

不妥之处为补充协议的合同金额超过了原合同总金额的 10%。

根据《中华人民共和国政府采购法》,政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

【问题 2】

A 公司在接到政府 B 部门的索赔要求及索赔材料后,应根据 A 公司与政府 B 部门签订的合同,进行认真分析和评估,给出索赔答复。

在双方对索赔认可达成一致的基础上,向政府 B 部门进行赔付;如双方不能协商一致,按照合同约定进行仲裁或诉讼。

同时 A 公司依据与 C 公司签订的合同,向 C 公司提出索赔要求。

【问题 3】

(1) √ (2) √ (3) × (4) × (5) √ (6) ×

提示:

(3) 错,如果承建方交付的工作成果不符合合同所规定的质量要求,应视之为合同违约,应该由承建方承担给对方造成的经济损失。

(4) 错,能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润的是单价合同。

(6) 错,反索赔是指建设单位向承建单位提出的索赔。

23.8.2 合同管理案例二

1. 案例场景

系统集成商 Simple 公司与生产型企业 Perfect 集团签订了一份企业 MIS（管理信息系统）开发合同，合同已执行到设计和开发阶段，由于 Perfect 集团内部组织结构调整，可能会影响核心业务的流程。集成商 Simple 公司提出建议，合同暂停执行至新的组织机构确定之后，双方经过会议协商和沟通，同意上述建议，后续工作再另行协商确定。

6 个月后，Perfect 集团组织结构基本确定，要求继续执行合同，并表示可将工期延后 6 个月。但集成商 Simple 公司原来参与项目的部分人员离职，新的项目组成员对该项目不熟悉，通过仔细阅读原来的需求文件还是无法理解 MIS 系统的需求。同时，由于 Perfect 企业组织结构的调整导致原需求发生了较大变化，因此不得不重新进行所有的需求调研。

项目继续开展了 1 个月后，集成商 Simple 公司提出需要增加合同费用，理由是新的需求导致工作量增加，软件系统需要重新开发。但 Perfect 集团认为需求变更是正常的，集成商 Simple 公司之所以工作量增加也是由于原来的项目文档保留不完整，并且人员更换等原因造成的。双方未就合同变更达成一致，陷入僵局。随后，Perfect 集团考虑是否使用法律手段来解决纠纷，但发现整个合同执行过程的备忘录和会议记录都没有，无法提出直接的证据材料。

【问题 1】 请结合案例分析在合同管理和文档管理过程中集成商 Simple 公司和 Perfect 集团共同存在的问题。

【问题 2】 请结合案例分析集成商 Simple 公司在项目管理方面存在的问题。

【问题 3】 结合案例简要叙述为使项目继续执行双方应该做的工作。

2. 案例解析

【问题 1】

- (1) 合同中缺少必要的项目需求描述及违约责任约定。
- (2) 合同执行过程中没有做好记录保存工作（合同档案管理不规范）。
- (3) 缺少事先约定的合同变更流程。

【问题 2】

- (1) 为项目制定的原需求文件不够清晰或完整（范围管理没有做好）。
- (2) 对人员流动给项目带来的风险，缺乏充分的分析和合理有效的应对措施。
- (3) 没有充分估计项目变更带来的影响（变更管理没有做好）。
- (4) 与 Perfect 企业的沟通管理没有做好或存在问题。

【问题 3】

- (1) 确定一个变更控制委员会，确定合同变更流程。
- (2) 对于需求变更带来的影响进行合理的评估，形成新的需求文件。

(3) 双方协商对合同内容进行变更提交变更控制委员会批准。

(4) 加强沟通, 双方各自做出一定的让步 (考虑再延长一定时间的工期, 或补偿合理的项目费用)。

(5) 集成商 Simple 公司要加强人员组织管理和团队建设。

23.9 综合案例: 南方移动项目

23.9.1 案例背景

1. 项目背景

中国 Simple 集团公司地处华南, 是这几年新兴的、专门服务国内电信营运商的集团公司。经过艰苦卓绝而又十分经典的一轮销售战役, Simple 公司赢得了一个富有市场战略意义的合同: 为南方移动 21 个业务区开发并实施其网管系统。公司领导非常高兴, 希望能乘胜追击, 漂亮地执行好这个合同, 然后顺势拿下受这个合同影响较大的华南其他 4 省的网管系统。

项目目标、任务:

- 本项目为南方移动直放站和室内覆盖网管系统一期工程, 目标是建立一个能够同时监控各个厂家 GSM、CDMA 直放站、室内覆盖系统的网管系统平台, 在 2003 年 2 月至 2003 年 6 月底的 4 个月的时间里, 接入包括全省 21 个业务区所有在网运营的直放站及室内覆盖设备。
- 整个工程以全省现有直放站及室内覆盖统一网管系统和 2004 年工程目标的业务量为基础, 并充分考虑将来的扩容需求。
- 网管项目实施过程中通过对网管中心功能的增强、对新设备网管功能的开通以及对旧设备进行整改或升级, 达到 100% 的接通率。

因为业务的需要, 同时也是中国移动的要求, 客户方非常重视这个项目。事前客户方就按中国移动的规范再加上自己的技术要求拿出了一份本项目的技术规范, 要求 Simple 公司按该技术规范进行项目实施 (该规范是合同的附件), 同时也要求 Simple 公司对该项目配备足够的资源, 做好项目管理, 务必按约定的时间使新系统上线使用。客户方指派处长郭军负责协调这个项目。

Simple 公司委任了王东为项目经理, 王东的部门经理张廷为项目总监。张廷是公司工程部的经理, 也是公司的元老之一。工程部负责合同实施的部门。项目组的初始成员由工程部的 5 位工程师和研发部的 3 名工程师组成。公司项目管理部派了一位 QA 负责质量方面的管理工作。按公司平常的工作规程, 各部门跟本项目相关的责任如下。

- 工程部: 总体负责合同执行、项目实施, 包括软件部分和接入部分。
- 研发部: 负责协助网管软件的定制。公司在电信网管方面有较好的积累, 研发部

是公司原网管解决方案的开发部门。

- 项目管理部：负责指导和监督各项目的项目管理工作。
- 销售部：负责销售及收款工作，在项目过程中需要一定程度配合项目实施小组的工作。
- 商务部：负责设备和外购软件的采购、发货以及外包服务的选择等商务运作。本合同在本项目中需要从国内外采购一批网络设备。

2. 项目计划部分

被委任为这个项目的项目经理后，王东心理有点复杂。一方面是因为接了一个比较重要的项目、公司领导很重视所以比较兴奋；另一个方面，他对项目感觉没底，心里有点儿空荡荡的。王东对网络还算熟悉，但对软件编程不是很熟，自己觉得只能算还行。进公司快两年了，对公司的运作制度和项目管理制度也算比较熟悉，项目做过好几个，也算是有一定经验的项目经理了。

王东的回忆：

知道我负责这个项目后我比较关心的是项目的时间要求和人员问题。项目合同我大致看过，时间已经定死了，4个月，6月底要上线。人员方面给我派了本部门的4人和研发部的3人。我们需要完成什么工作呢？软件开发和21个业务区的接入，按《技术规范》做，4个月的时间连我在内8个人能完成吗？说实话，这就是我心里最没底的地方。

这个项目的工作范围应该是明确的、固定的（《技术规范》我还没看过呢！）。但这么多工作4个月是否能完成可能谁也不清楚，这“4个月”是销售部门跟甲方商定的，估计甲方有要求有压力，而销售部想起来觉得也差不多就定下来了，事前工程部一点儿都不了解；8个人够还是不够呢？谁都不清楚，没有概念。我还是先做项目计划吧。

公司里有一套项目管理的制度，按照项目计划模板去填就可以了。

我花了差不多一天多按以下顺序填好了计划模板中的各主要部分。

- 项目概述和约束；
- 项目组织和报告渠道；
- 项目过程和方法；
- WBS；
- 项目规模、工作量估计；
- 进度计划。

(1) 项目概述和约束

① 关于项目目标没有太多需要考虑的地方，这类东西我都是基本上照抄我上一个项目的相同内容。

② 关于软件总体功能描述在《技术规范》里都有，我只写了一句话概括了网管的功能。

③ 关于主要约束，我主要写了进度约束。

- 需求分析: 2003.2.17—2003.3.7;
- 总体设计: 2003.3.10—2003.3.31;
- 详细设计: 2003.4.1—2003.4.30;
- 编码: 2003.5.7—2003.5.31;
- 测试: 2003.6.1—2003.6.30;
- 初验: 2003.7.1;
- 终验: 2003.9.20;
- 本项目不存在成本和资源约束。

④ 本项目与公司其他项目和部门没有依赖关系。

(2) 项目组织和报告渠道

① 我分了两个组: 软件组和网络组。软件组由李鹏负责, 网络组由我负责。

② 我把以下各角色的责任都描述出来了。

- 项目总监 (张廷)
- 项目经理 (我)
- 软件组长 (李鹏)
- 网络组长 (王东)
- 项目支持 (李克明, 主要负责质量保证)

③ 报告渠道。

- 项目组周例会, 项目组内每周召开;
- 给客户的双周报, 向客户即甲方汇报项目情况;
- 项目报告, 每双周向公司汇报项目情况。

(3) 项目过程和方法

① 在软件方面, 我们按常规的软件瀑布型过程进行开发, 其他没有特殊的技术方法。

② 因为开发工作时间有限而且看起来不复杂, 我裁剪了代码走查、弱化了总体设计、详细设计、单元测试和配置管理的工作。

(4) 工作交付物及 WBS

① 项目的最终交付物是可正常运行的南方移动省级网管系统及相关文档, 包括如下内容。

- 网络系统软件的可执行代码;
- 系统技术手册;
- 合同规定由我方提供的设备;
- 达到《技术规范》要求的网络系统。

② 按项目的时间顺序, 按照想象中的一件件工作我基本上分解出项目的工作分解结构。每件工作我都标注上其输出, 大部分工作都在三五天以内, 少数是 10 天左右。软

件部分的工作基本上是按软件开发生命周期进行分解的，接入部分的工作基本上按各地区工作的时序进行分解。

（5）项目工作量估计

有了 WBS 估算项目规模和工作量就比较方便了。先为每一项子任务估算一个工期和占用的资源，然后可以很容易地累加出总工作量。不过，既然总工期已经定死了是 4 个月，那我定义的各项任务的时间都是从这一最大的约束出发凑出来的。

（6）进度计划

按第一项的进度约束我定义了几个里程碑。

（7）其他

因为还有风险日志，所以我不需要在项目计划中针对风险作什么计划，等项目启动后，按风险日志的格式再处理也不迟。

有了计划模板，项目计划确实好做多了，不过对这个项目而言有不少地方我还不太有把握，例如 WBS、任务工期及进度安排、资源安排、项目工作量等。但因为有模板的格式，我还是按大致的估计填上了些内容，总不能空着。

王东把项目计划提交给部门经理张廷和公司项目管理部。

张廷拿到这份计划，他最关心的是能不能按公司领导的时间要求完成这个项目。从进度安排方面看，最后的完工日期是符合合同要求的，这份计划没问题。另外，从组织、责任、沟通渠道、工作交付物和 WBS 等方面基本上都是常规的一些内容，每个项目大体上都是写这些内容，也都看不出有什么问题。他问了一下王东：“做好这个项目没什么问题吧？公司高层领导可是很重视的啊。”

王东也想不出有什么重要的问题，就说：“现在项目还没开始，也没什么问题。时间方面现在心里没底，我努力争取吧。人员方面以后要是有什么需要还请老总您老人家多支持！”

张廷说：“您千万别！现在每个项目都很紧张，能给你抽出 8 个人已经很不不容易了，你知足吧！”

公司项目管理部小林问了张廷对这个计划有什么意见，张廷说没有。小林看看项目计划的格式、内容基本符合要求，而且部门经理也没意见，就批准了这份项目计划。

按项目计划，项目软件部分的第一大项工作是进行需求分析。这方面工作王东让软件组长李鹏全权负责。甲方这边的负责人郭处让他手底下的小凌负责跟李鹏来谈软件需求。小凌和另外两位甲方的人员针对未来的网管系统各个功能分别提出他们的想法，李鹏就跟他们谈并逐一作记录。虽然谈需求进行得不是很有规律，但是最后需求分析还是按时完成了，得到了一份关于该项目网管系统的需求说明书。该说明书对系统的各个功能、使用方法都提出了要求，有些要求非常具体。

李鹏告诉王东说这份需求文档的内容虽然有些方面提得比较细，但有不少地方跟《技术规范》不一致，想商量商量怎么处理。最后他们觉得这份需求有些地方是对《技术

规范》的发展,有些地方是细化,体现了甲方现在对网管系统的实现要求,与其到测试或验收时再处理,还不如现在就考虑。王东把需求文档提交给了甲方请他们审阅。

设计、编码工作基本是以需求文档为基础而进行的。

项目工作铺开,大家才发现项目的工作没有原来计划的那么简单,有些工作在原WBS中是没有的,还有不少工作是计划外的,这都占用了项目成员的很多精力。王东习惯性地感叹:“意外太多了!怎么我们做的每一个项目都有这么多意外,原来做出来的计划就没有办法顺利地执行下去,计划没有变化快啊!”这样,项目计划就没办法按原来的进度要求走下去了,原来每个人的正常工作节奏全都被打乱了,每个人都很忙。

关于接入部分的工作,王东去了南方某省需要接入的好几个地方才发现甲方各地准备工作根本没准备好,这将会严重地影响整个项目的进度,而这些准备工作原本是Simple公司希望甲方在接入工作开始前就做好的,甲方也曾说他们将负责把各地所有的接入准备工作都做好。王东问各地的相关负责人这个项目的怎么安排,负责人的回答大同小异,基本上都说省局为这个项目召集他们开过会,具体的工作也都考虑过或做过一些工作,不过现在工作特别忙,有部分工作也没顾上,有些人还说曾想完整地规划好要做的所有准备工作,但也不清楚准备工作具体都需要做哪些。王东又打电话问负责这个合同的销售代表老杨:“关于接入的准备工作当初跟甲方是怎么定的、怎么交待的?”老杨说:“哎呀小李,你不找我我还想找你呢,签完合同就不知道这个项目怎么样了。你说各地市的接入准备工作吗?他们说他们负责的呀,我就没多管,你是不是该督促他们一下啊?”

接入工作的进展也影响到了软件开发的工作,按原计划到5月中旬应该可以进行软件调试的网络环境没按时就绪。

按王东的项目计划研发部应该在4月初额外派3个人来三四天帮他们解决一个技术问题。时间到了4月初研发部却没动静,王东急了,打电话问人怎么还不过来,研发部经理诧异地问:“你什么时候跟我说过这事?”王东说:“我都写在计划里了!计划也发给你了!”研发部经理说:“每天文件这么多,我怎么可能把你的每一个字都细看呢?”

还有一件更麻烦的事:公司为甲方所订购的一批网络设备到货时间将会耽误项目的进度,国内供货部分还好一点,国外供货最晚的要到7月中旬左右才会到货。王东又感叹:“天不助我啊!”

王东每两周都会跟郭处沟通一次项目的情况,郭处知道了设备到货时间的问题后问王东:“你们公司没有去考虑过这个问题吗?”

5月22日,甲方高层领导来到开发现场听项目组的汇报并观看系统演示,为了表示重视,公司领导和张廷也来了。当时系统并没有完全开发完毕,大家只看到了主要的功能模块。

看完后,甲方领导表达了意见。

(1) 对项目的进度极不满意。

(2) 系统演示出的功能与《技术规范》不一致，最后的验收将以《技术规范》为标准。

(3) 从项目前阶段的工作过程可以看出 Simple 公司投入到项目中的资源不足，希望 Simple 公司领导充分重视该项目。

(4) 为对项目的沟通和监督，从当天开始甲方将每 8 个工作日来现场听取项目汇报并观看演示。

公司领导对甲方的意见非常意外，立即让王东汇报项目情况。王东的汇报中提到了资源不足。领导问项目组的 8 个人他是怎么使用的，王东说从项目开始到现在他们都很忙。领导无话可说，又问王东要增加多少人，王东说估计 4 人左右。领导说虽然公司很重视这个项目，但现在公司资源非常紧张，需要王东详细规划出这 4 个人怎么使用的一个计划然后再审批。王东觉得这样很麻烦，本来项目工作就很多，还要把时间浪费在这种形式化的表面文章中，但俗话说胳膊不能跟大腿拧、好汉不要跟领导顶，还是简单写了为这 4 个人各分配哪个方向的工作作为计划交了上去。

在随后的几次汇报中，甲方领导在观看软件演示时多次提出了修改意见。对于这些意见李鹏提出这属于项目范围变更，要求按变更来处理。但郭处说这不是范围变更，软件功能本来就该做成这样子，是开发组理解错了，不存在变更不变更的问题。为了能够说服郭处，李鹏和王东详细查阅了《技术规范》，结果悲观地发现在很多地方《技术规范》并没有清楚描述要做什么样子，所以很难判定甲方的意见是不是属于变更。既然是这样，就只有满足甲方的要求了。

项目的麻烦开了头就刹不住，估计项目的时间目标是不可能实现的了，不知道客户的高层领导和公司的高层领导要怎么着急呢，唉……

现在回过头来看项目的计划，王东觉得这项目计划其实真的没什么用，项目是活的计划是死的能有用吗？还不如不做！只不过公司有制度，不做不行罢了。

3. 项目执行保障部分

客户领导的意见让公司领导对这项目异常重视，几个人陆续派来了。

关于设备到货的问题，公司领导责成公司商务营运部门抓紧催货。没到货之前怎么办呢？张廷召集相关的人开会，大家出谋划策，决定从公司和客户两边先凑或借部分可用的设备，在佛山先建一个示范点，把示范点的做法制定为规范，等设备到货后再 COPY 到其余 20 个点，这样能大大地节省后期接入工作的时间。经与甲方商量，甲方很赞成，之后示范点设备的筹集很顺利，随后的示范点接入和调试工作也都很顺利。

王东又感叹了：“还是客户的力量是无穷的呀！以前关于这些问题我也给张廷写过周报，我写过可能会有设备到货时间的问题，会有资源不足的问题，会有需求变更的问题，但都是石沉大海，现在客户领导一发话问题解决得真快！”

王东的回忆：

项目的气氛紧张了很多，由于巨大的进度压力，我规定全体人员每天都加班到晚上

9点半以后,周末也不休息。连续加班一段时期之后大家好像非常疲惫,全组人员一起吃饭时话也不太多了,情绪变得不高了,积极性、工作效率等各方面都明显下降了。

以前项目组开周例会大家还挺积极,七嘴八舌地提出不少建议,而现在大家无精打采没什么话,除了王耕田偶尔发发牢骚或讲个段子。真是无可奈何:既然大家都这样,干脆以后周例会也别开了,我每周大致问一下大家的工作情况就算了,反正大家都忙,顶多是我一个人多辛苦点,我不怕辛苦。

我发现如果以各项目成员为节点画一张项目信息流动的示意图,有些人好像会成为信息的“梗阻”,个别人居然趋向于成为“孤岛”。不过,我觉得人的性格是很难说的,强求大家都像王耕田那样特爱说话也不可能。

管人真是麻烦!这些问题让我作为项目经理很难做工作,公司对项目的支持还是不够,公司应该把人管理好,这些人才能为项目服务好。

李鹏的回忆:

详细设计、编码和单元测试工作的结果让我不满意,客户也不太满意,项目进度也被拖延不少。王东和我一分析原因,觉得其中很大一部分原因是项目组里有几个成员不太熟悉项目所用到的开发技术,无论是测试还是编码问题都比较多,工作的反复比较多,表现也不专业,设计写出来五花八门、各有各路,编码更是天女散花,要多花有多花,急得我恨不能上去自己把所有工作全都做完。王东安慰我说公司派来的人也不可能所有的都是高手,这也是正常的,我们自己不能急,习惯了就好了。

来自公司研发部的人让王东觉得不好管理,他们中的部分人是身兼数职的,我们都能看到,有时候他们会回公司忙他们别的工作,有时候他们人在项目现场但不停地为了别的事情打电话。都是为了忙公司的事情,大家都能体谅。但有一次我觉得心里不舒服:软件的总体设计是请研发部的肖大跃做的,大跃是“大拿”,那段时间同样是特别忙,匆匆忙忙花两天时间做出总体设计来,文档中以前项目的“痕迹”都没删干净。本来我觉得在设计评审时 QA 和大家可能会找出不少问题来,但这个 QA 没经验,评审前没让大家认真阅读,我觉得参加评审的人员里阅读了一小时的都算不错的了。评审时因为有人马上要出差所以很快就过了一遍,两小时都不到!除了改了改笔误、删掉原来的一些不该出现的“痕迹”外没谈出什么大问题来。另外,大家有一个心态觉得这是大跃的东西应该没什么问题,大跃可是多大多复杂的系统都做过的“大拿”!但我怀疑这次大跃可能连《技术规范》都没细看。后来事实还真证明我的怀疑是对的,客户在测试的时候发现我们的功能跟《技术规范》不一致,我们追根溯源一查,原来是大跃的设计照着旧系统做的,没考虑这个项目的要求。唉,耽误我们一个多星期的时间啊。

说到这个 QA,我还觉得有点不明白,设了 QA 他就应该把项目质量方面的事情全都管理起来对吧?但他全都管得了吗?他还是要我来负一些责任,还说我没尽到责任!但我到现在也没整明白在质量方面有哪些责任是该我负的,我也不清楚我具体负责的需求、设计、编码、测试这些过程里质量该怎么管。他说他的项目质量计划里写到了,我

怎么就觉得那玩意儿是个形式呢？没有用！

甲方的小凌对小周所做的模块不满意，王东本来就对小周不满意，于是详细了解了小周的工作情况，感觉小周虽然聪明但不踏实，有些工作该做但没做得很好，有些工作虽然不起眼但他该做没做。王东直截了当地对小周提出批评了。小周很不服，说：“说我该干没干？可我从头到尾没有清楚地得到过指示要我去做哪几件事情，跟我交待过我要负责这一块，可是领导，这一‘块’到底多大谁知道啊？您认为我该做什么最好跟我明确出来，要不然我很难猜。说我没干好？‘好’到什么程度能不能也一起告诉我？再说了，那些做得慢的您怎么不去考核一下？要是大家都考核，我应该还算好的呢！”

小周还提到了让王东和李鹏不太好回应的一件事：正是因为他们俩决定把单元测试和系统测试的部分工作简化了才导致了后来出现的一些莫名其妙的问题。当时他们也是想赶进度，没想到现在省不了时间反而为了查找和排除这些问题费了几倍的时间。什么叫偷鸡不成蚀把米？嘿嘿！王东从小周的眼神里看出了这个意思。

对小周的批评最后也只能不了了之了。

让王东觉得比较麻烦的还有客户。客户是上帝，上帝是给钱的人，上帝随便咳嗽一声也绝对要注意听着；客户还是合作者，没有他们配合项目的工作不可能完成。不想不知道，一想就发现项目里有很多事情需要客户（或协调第三方厂家）去做而且他们能做得好的，例如：

- ① 提供各地的设备类型、数量、监控状况和监控协议；
- ② 对不符合统一协议的C网设备进行整改和升级；
- ③ 提供整改后的各地区需接入的站点信息；
- ④ 提供可联调的实际站点，提供联调配合计划；
- ⑤ 对被接入的设备进行接入联调，并提交联调报告；
- ⑥ 外挂监控站点的接入实施工作。

让王东头疼的是客户经常不做好他们该完成的工作。下面这些是郭处、小凌或客户的其他人让王东经常头疼的话。

(1) “最近太忙，上周说的事还没顾上。哎你们这边差不多了吧，给我看看！”

(2) “下周一要三个人配合测试？你怎么不早说？今天都周四了，我们怎么来得及安排人手出来啊？往后推一周吧？”

(3) “这种事也要我们做？你们这么熟，人又这么多，顺手一弄就完了，啊，就这么定了吧。”

(4) “这事我这种小兵管不了，我负不起这责任，你们还是找我们领导去吧！”

(5) “那是使用部门的事，跟我没关系，你找他们吧……”

.....

对这些话，王东都不知道怎么对付才好。

项目的压力超乎寻常地大，客户每8个工作日的检查对项目组来说是个很大的负担，

而不是能解决问题的帮助，部门经理张廷和公司项目管理部经常追着问项目进度。

每天都有新的问题涌来、每天都有新的压力，来自客户的、来自公司的、来自项目组成员的，进度方面的、资源方面的、技术方面的、乱七八糟方面的！面对这些铺天盖地的信息、问题、压力，王东觉得再下去就要崩溃了！

王东感叹的是为什么每一个项目都不顺、都这么麻烦，是自己运气不好？公司的问题？还是行业、客户的问题？

4. 项目控制部分

项目一开始公司领导和部门领导就一直希望这个项目能按目标完成，目标显然不可能达到时又寄希望于修订后的目标能够达到。项目经理被要求努力地去控制好项目以达到各方面的目标。

王东的回忆：

一个事先没有预料到的情况严重地干扰了项目的进展：甲方领导每8个工作日的视察有时满意有时很不满意，但不管怎么样都会提出一堆意见和要求，这样好那样不好，要这样下次别让我看到那样等等。项目有项目原来的进度计划，每天干什么都有安排，而为了满足这些要求原来的安排全都被打乱了。甲方提出的这些意见有的跟《技术规范》一致、有时不一致，一开始我和李鹏还想部分顶住，但因为甲方领导层次较高，我觉得他要是震怒可能公司领导又会很紧张，同时也不希望因为我不同意满足甲方的要求让甲方向高层领导投诉，这样会让我很被动。

这种对修改要求的满足一旦开始就很难停止，这样项目就陷入了很被动的循环，刚把上次的要求改好了，想回复正常的开发节奏，新一轮又开始了。这让我觉得就像转轮里的小白鼠，自己永远不知道什么时候是尽头，直到累死为止，而外人觉得你在干你该干的事情。

变化永远都在发生，这是极其讨厌的事情，说实话，我现在很怕听到这种坏消息，但这种消息从项目一开始到后来还是很多。

- (1) 网络设备到货比预期晚。
- (2) 甲方的接入准备工作没做好。
- (3) 甲方的开发配合工作没按计划做好。
- (4) 项目资源的可用性发生变化。
- (5) 技术难题的难度超乎意料。

.....

这些变化只要一出现就让我们没办法按计划走下去。

公司要求我控制的两个最重要的方面是项目进度和项目成本。

关于项目成本，我也想控制，但我实在不知道除了控制项目报销费用外还有什么措施可用，反正项目费用预算的总额现在还没超，除了这一点其他的情况都无法判断，所以也就没办法控制。

关于项目进度控制，我现在觉得是一个很虚无缥缈的事情，讲得实在一点就是：如果项目没有意外，项目的进度你就能控制得住，有了意外你就控制不住，就这么回事！

另外，公司让我们每个月都要进行挣值分析，累死人又没有用，唉……

关于项目周例会：项目组一开始还开周例会，例会内容有如下两项。

(1) 每人汇报上周的工作情况，有没有完成任务。

(2) 确定下周工作的任务安排。

后来周例会也不开了，基本上都由王东依次问大家的工作情况再安排一下下周的工作。

张廷觉得这个项目各方面似乎都处于失控状态，问王东他对项目都有哪些控制措施，王东说了一堆，张廷觉得都没到点子上。他问王东：“你觉得项目怎么样才能控制得住？”

王东觉得不好回答，想了一想说：“第一要防止意外发生，第二要靠运气！”

这个项目确实基本处于失控状态。

在进度方面，原计划是7月1日初验，后来改成8月10日，然后再改成10月8日，然后……里程碑目标一拖再拖，眼看目标显然不可能达到又把进度目标修改一次，每次都有客观原因（公司项目管理部事后总结发现，要求进度目标延期或项目预算增加的每一个项目都有绝对充分的理由、都有一大堆客观原因）。

在项目费用方面，报销的费用倒是不多，但整个公司里谁也没概念：这个项目现在已经花了多少钱，还允许项目可以再花多少钱。

在项目质量方面，一句话就可以概括：时间和资源换质量。各个环节都出了不少问题，大部分问题是用人和时间去换的，小部分问题就算了，以后再说了，顾不上了。

最后，项目在12月5日终于通过初验了。涉及到这个项目的所有人好像都舒了一口气，但没有人有多少笑容。本来所有人对这个项目的期望值都挺高的，但现在落差太大了。项目的成本远远超出了预算，无法不超，因为拖延了这么长时间、增加了这么多人。王东知道的只停留在超出预算的数字上，但公司领导考虑的是：这个项目我们赚到钱了吗？我们赔了多少钱？以后这种项目还能做吗？

各位项目成员也不开心，辛苦了这么长时间，项目没有一个值得大家高兴的结果，个人的长进提高也比较有限。

客户当然也不高兴，虽然他们知道项目延期跟他们是有关联的，但毕竟这不是他们想要的结果，也不好向领导交待，而且他们觉得 Simple 公司拿了这个钱就应该把这个事儿管好。经过销售人员和领导以商务手段进行运作，最终客户没有什么特别的反应，不过项目的影响不太好，影响了其他省份的销售工作。

项目的尾巴工作不少，李鹏在不断地应付着。

王东本来想做完这个项目一定要好好喘口气，但张廷刚才又找到他，说又有一个新的项目准备由他负责，客户要求项目经理马上要到位……

5. 问题

在这个项目中，王东的做法都有哪些不妥之处，如果你是王东，应该怎么办？

23.9.2 案例解析

这是一个堪称经典的案例，整个案例中，王东的不妥之处甚多，下面以十大知识领域为脉络做一下系统梳理。

1. 整体管理

1) 制订项目章程过程，这个过程中最大的问题就是选择了王东作为项目经理，而王东在项目管理方面的经验、能力和知识背景显然不足以承担如此重要、复杂的项目，一将无能害死千军，这是之后一连串灾难的重要根源。

2) 制订项目管理计划过程，王东缺乏现代项目管理的基本思想和概念，把这个对项目至关重要的过程当成儿戏，下面逐条做一下点评：

(1) 项目管理计划不是走形式用的，而是真正要用来指导项目管理工作，瞎编的虚假计划只会使项目走向失败。

“公司里有一套项目管理的制度，按着项目计划模板去填就可以了”

“我花了差不多一天多按以下顺序填好了计划模板中的各主要部分”

“这类东西我都是基本上照抄我上一个项目的相同内容”

“有了计划模板项目计划确实好做多了，不过对这个项目而言有不少地方我还不大有把握，比如 WBS、任务工期及进度安排、资源安排、项目工作量等，但因为有模板的格式我还是按大致的估计填上了些内容，总不能空着”

(2) “本项目不存在成本和资源约束”——成本约束显然不存在，Simple 公司对项目就没有成本核算和控制。资源约束却很严重，项目经理申请增加人员颇费周折而且数量有限，此外，设备设施资源的到位也严重影响了项目的工期。

(3) “本项目与公司其他项目和部门没有依赖关系”。——显然，项目依赖研发部和商务部的配合以及项目总监张廷的支持，“研发部：负责协助网管软件的定制”，“商务部：负责设备和外购软件的采购、发货以及外包服务的选择等商务运作，按合同在本项目中需要从国内外采购一批网络设备”，但是，配合很不流畅、支持很不到位，比如：

按王东的项目计划研发部应该在4月初额外派3个人来三四天帮他们解决一个技术问题。时间到了研发部也没动静，王东急了，打电话问人怎么还不过来，研发部经理诧异地问：“你什么时候跟我说过这事？”王东说：“我都写在计划里了！计划也发给过你了！”研发部经理说：“每天文件这么多，我怎么可能把你的每一个字都细看呢？”

还有一件更麻烦的事：公司为局方所订购的一批网络设备到货时间将会耽误项目的进度，国内供货部分还好一点，国外供货最晚的要到7月中旬左右才会到货。王东又感叹：“天不助我啊！”

以前关于这些问题我也给张廷写过周报，我写过可能会有设备到货时间的问题，会

有资源不足的问题,会有需求变更的问题,但都是石沉大海

(4)“在软件方面,我们按常规的软件瀑布型过程进行开发,其他没有特殊的技术方法”——需求明确的项目才适合使用瀑布模型。这个项目,需求有很多不明确和模糊之处,应该用原型法、迭代或螺旋模型。项目实施阶段,局方领导每8个工作日的视察,恰好适用于迭代模型或敏捷方法,每8天一个迭代周期。

(5)“因为开发工作时间有限而且看起来不复杂,我裁剪了代码走查、弱化了总体设计、详细设计、单元测试和配置管理的工作”——欲速则不达,节省必要的支持活动和过程,反倒得不偿失。

“小周还提到了让王东和李鹏不太好回应的一件事:正是因为他们俩决定把单元测试和系统测试的部分工作简化了才导致了后来出现的一些莫名其妙的问题。当时他们也是想赶进度,没想到现在省不了时间反而为了查找和排除这些问题费了几倍的时间。什么叫偷鸡不成蚀把米?嘿嘿!王东从小周的眼神里看出了这个意思。”

(6)“但这么多工作4个月是否能完成可能谁也不清楚,这“4个月”是销售部门跟局方商定的,估计局方有要求有压力、而销售部想起来觉得也差不多就定下来了,事前工程部一点儿都不了解;8个人够还是不够呢?现有也都不清楚,没有概念。我还是先做项目计划吧。”——真是一个糊涂项目经理,时间和资源够不够都不知道,就盲目开工。

(7)“不过既然总工期已经定死了是4个月,那我定义的各项任务的时间都是从这一最大的约束出发凑出来的”——应该认真估算每个任务的实际工期和资源需求,如果汇总之后超过了总工期和总资源限制,可考虑裁剪范围、优化资源、赶工、或变更工期、追加资源等措施。本案例中,王东理应根据实估算工期报给张廷和客户。

(8)“因为还有风险日志,所以我不需要在项目计划中针对风险作什么计划,等项目启动后我们可以按风险日志的格式再处理也不迟”——风险管理计划、风险识别、分析、风险应对计划是必不可缺的过程。

(9)“现在回过头来看项目的计划,王东觉得这项目计划其实真的没什么用,项目是活的计划是死的能有用吗?还不如不做!只不过公司有制度不做不行罢了”——应付公司的虚假计划确实不如不做。

1) 指导与管理项目工作过程,没有真实的项目管理计划,项目执行过程就好比盲人骑瞎马,走哪儿算哪儿。

2) 监控项目工作过程,项目已经处于完全失控状态,无法回答:现在处于什么状态,距离完工还要多长时间、还要多少费用这类问题,

张廷觉得这个项目各方面似乎都处于失控状态,问王东他对项目都有哪些控制措施,王东说了一堆,张廷觉得都没到点子上。他问王东:“你觉得项目怎么样才能控制得住?”王东觉得不好回答,想了一想说:“第一要防止意外发生,第二要靠运气!”

3) 实施整体变更控制过程,项目没有建立规范的变更控制程序,变更随意、失去控制,尤其体现在需求变更上。

4) 结束项目或阶段过程, 俗话说以终为始, 《技术规范》是项目合同的附件, 也是验收的依据, 不严格依据其进行开发工作, 局方领导视察或验收时必然会遇到困难。

2. 范围管理

1) 规划项目范围管理过程

“这个项目的工作范围应该是明确的、固定的(《技术规范》我还没看过呢)”——王东对范围管理没有给予应有的重视。

王东又打电话问负责这个合同的销售代表老杨: 关于接入的准备工作当初跟局方是怎么定的、怎么交待的, 老杨说: “哎呀小李, 你不找我我还找你呢, 签完合同就不知道这个项目怎么样了。你说各地市的接入准备工作吗? 他们说他们负责的呀, 我就没多管, 你是不是该督促他们一下啊?”——实际上, 项目的范围边界很不明确。

2) 收集需求过程

“小凌和另外两位局方的人员针对未来的网管系统各个功能分别提出他们的想法, 李鹏就跟他们谈并逐一作记录。虽然谈需求进行得不是很有规律, 最后需求分析还是按时完成了, 得到了一份关于该项目网管系统的需求说明。该说明对系统的各个功能、使用方法都提出了要求, 有些要求非常具体”——需求不只是做记录, 这是典型的被动式需求调研, 或守株待兔式需求调研。

3) 定义范围过程

“李鹏告诉王东说这份需求文档的内容虽然有些方面提得比较细, 但有不少地方跟《技术规范》不一致, 想商量商量怎么处理。最后他们觉得这份需求有些地方是对《技术规范》的发展, 有些地方是细化, 体现了局方现在对网管系统的实现要求, 与其到测试或验收时再处理, 还不如现在就考虑”——不符合《技术规范》的内容, 怎么能纳入需求呢, 如果用户坚持, 应启动变更程序, 变更合同附件《技术规范》。

4) 创建 WBS 过程

“项目工作铺开后大家才发现项目的工作没有原来计划的那么简单, 有些工作在原 WBS 中是没有的, 还有不少工作是计划外的, 这都占用了项目成员的很多精力。王东习惯性地感叹: “意外太多了! 怎么我们做的每一个项目都有这么多意外, 原来做出来的计划就没有办法顺当地执行下去, 计划没有变化快啊!” 这样项目计划就没办法按原来的进度要求走下去了, 原来每个人的正常工作节奏全都被打乱了, 每个人都很忙”——WBS 分解的一个重要原则就是不能遗漏任务, 一个遗漏的任务会摧毁整个进度计划。项目中的意外通常有两个来源: 一是遗漏的任务, 二是未识别的风险。显然, 案例中的意外主要来源于任务遗漏, 比如: 国外采购设备的到货时间问题, “郭处知道了设备到货时间的问题后问王东: 你们公司没有去考虑过这个问题吗?”

5) 确认范围过程

“系统演示出的功能与《技术规范》不一致, 最后的验收将以《技术规范》为标准”——项目经理要尽早搞清楚: 谁负责验收、验收标准是什么、谁有验收表决权或评判权。

6) 控制范围过程

“局方领导在观看软件演示时多次提出了修改意见。对于这些意见李鹏提出这属于项目范围变更，要求按变更来处理。但郭处说这不是范围变更，软件功能本来就该做成这样子，是开发组理解错了，不存在变更不变更的问题。为了能够说服郭处，李鹏和王东详细查阅了《技术规范》，结果悲观地发现在很多地方《技术规范》并没有清楚描述要做什么，所以很难判定局方的意见是不是属于变更。既然是这样就只有满足局方的要求了。”——需求是《技术规范》的细化，查《技术规范》当然没用了；需求收集完成后，应要求用户进行确认（是否是他们想要的软件功能），确认后的需求成为需求基线，若要变更就需要走变更控制流程了。

“局方提出的这些意见有的跟《技术规范》一致、有时不一致，一开始我和李鹏还想部分顶住，但因为局方领导层次较高，我觉得他要是震怒可能公司领导一定又会很紧张，同时也不希望因为我不同意满足局方的要求让局方向高层领导投诉，这样会让我很被动”——这是因为局方领导不知道他们的要求与技术规范相违背，有必要提醒他们；《技术规范》是验收标准，最终项目验收还是要按照《技术规范》来。

“这种对修改要求的满足一旦开始就很难停止，这样项目就陷入了很被动的循环，刚把上次的要求改好了，想回复正常的开发节奏，新一轮又开始了。这让我觉得就像转轮里的小白鼠，自己永远不知道什么时候是尽头，直到累死为止，而外人觉得你在干你该干的事情。”——使用迭代模型或敏捷方法，每8天一个迭代周期，先开发优先级高、稳定性强的需求。

3. 进度管理

由于没有真实的进度计划（各种时间都是倒推和凑出来的），加之WBS严重漏项和没有进行风险分析，项目的进度完全失控，症状如下：

“关于项目进度控制我现在觉得是一个很虚无缥缈的事情，讲得实在一点就是：如果项目没有意外项目的进度你就能控制得住，有了意外你就控制不住，就这么回事！”

“在进度方面，原计划是7月1日初验，后来改成8月10日，然后再改成10月8日，然后……里程碑目标一拖再拖，眼看目标显然不可能达到就又把进度目标修改一次，每次都有客观原因。”

4. 成本管理

项目没有成本核算，更不用说成本控制了，症状如下：

“关于项目成本我也想控制，但我实在不知道除了控制项目报销费用外还有什么措施可用，反正项目费用预算的总额现在还没超，除了这一点其他的情况都无法判断，所以也就没办法控制。”

“在项目费用方面，报销的费用倒是不多，但整个公司里谁也没概念：这个项目现在已经花了多少钱，还允许项目可以再花多少钱。”

“项目的成本远远超出了预算，无法不超，因为拖延了这么长时间、增加了这么多

人。王东知道的只停留在超出预算的数字上，但公司领导考虑的是：这个项目我们赚到钱了吗？我们赔了多少钱？以后这种项目还能做吗？”

“另外公司让我们每个月都要进行 Earned Value 分析，累死人又没有用，唉……”

5. 质量管理

质量管理形同虚设，通常的后果就是返工和验收不通过。比如，缺乏需求评审，与《技术规范》冲突的需求也被纳入其中，导致局方视察效果极差，只能返工。再比如，缺乏设计评审，肖大跃没细看《技术规范》，盲目照搬之前项目做出的设计，客户在测试的时候发现我们的功能跟《技术规范》不一致，只能返工。具体症状如下：

“说到这个 QA 我还觉得有点不明白，设了 QA 他就应该把项目质量方面的事情全都管理起来对吧？但他全都管得了吗？他还是要我来负一些责任，还说我没尽到责任！但我到现在也没整明白在质量方面有哪些责任是该我负的，我也不清楚我具体负责的需求、设计、编码、测试这些过程里质量该怎么管。他说他的项目质量计划里写到了，我怎么就觉得那玩儿是个形式呢？没有用！”

“在项目质量方面，一句话就可以概括：时间和资源换质量。各个环节都出了不少问题，大部分问题是用人和时间去换的，小部分问题就算了，以后再说了，顾不上了。”

“但我怀疑这次大跃可能连《技术规范》都没细看。后来事实还真证明我的怀疑是对的，客户在测试的时候发现我们的功能跟《技术规范》不一致，我们追根溯源一查，原来是大跃的设计照着老的系统做的，没考虑这个项目的要求。唉，耽误我们一个多星期的时间啊。”

6. 人力资源管理

1) 规划人力资源管理过程

“人员方面给我派了本部门的 4 人和研发部的 3 人”，“4 个月的时间和连我在内 8 个人能完成吗？说实话，这就是我心里最没底的地方。”——项目经理需要根据项目任务估算资源需求，如果公司给定的人力不足，则应在项目实施工作开始前申请补充，而不是等项目做了一半，进度严重落后了再去申请。

“领导无话可说，又问王东要增加多少人，王东说估计 4 人左右。领导说虽然公司很重视这个项目，但现在公司资源非常紧张，需要王东详细规划出这 4 个人怎么使用的一个计划然后再审批。王东觉得这样很麻烦，本来项目工作就很多，还要把时间浪费在这种形式化的表面文章中，但俗话说胳膊不能跟大腿拧、好汉不要跟领导顶，还是简单写了为这 4 个人各分配哪个方向的工作作为计划交了上去。”——公司的要求是合理的，资源日历中应列明每个项目组成员每天的任务安排。

2) 组建项目团队过程

“详细设计、编码和单元测试工作的结果让我不满意，客户也不太满意，项目进度也被拖延不少。王东和我一分析原因，觉得其中很大一部分原因是项目组里有几个成员不太熟项目所用到的开发技术，无论是测试还是编码问题都比较多，工作的反复比较多，

表现也不专业，设计写出来五花八门各有各路，编码更是天女散花要多花有多花，急得我恨不能上去自己把所有工作全都做完。王东安慰我说公司派来的人也不可能所有的都是高手，这也是正常的，我们自己不能急，习惯了就好了。”——项目每个专业需要多少人，需要什么技能水平的人，都应在人员配备管理计划中详细列明。公司送来的人员如果不符合要求，应退回并申请换人或予以必要的培训。

3) 建设项目团队过程

“管人真是麻烦！这些问题让我作为项目经理很难做工作、公司对项目的支持还是不够，公司应该把人管理好，这些人才能为项目服务好。”——团队建设是项目经理的职责，没法推给公司和职能经理。

4) 管理项目团队过程

“项目的气氛紧张了很多，由于巨大的进度压力，我规定全体人员每天都加班到晚上九点半以后，周末也不休息。连续加班一段时期之后大家好像非常疲惫，全组人员一起吃饭时话也不太多了，情绪变得不高了，积极性、工作效率等各方面都明显下降了。”——士气低落，难以取得好的绩效。

小周很不服，说：“说我该没干？可我头到尾没有清楚地得到过指示要我去做哪几件事情，跟我交待过我要负责这一块，可是领导，这一‘块’到底多大谁知道啊？您认为我该做什么最好跟我明确出来，要不然我很难猜。说我没干好？‘好’到什么程度能不能也一起告诉我？再说了那些做得慢的您怎么不也去考核一下？要是大家都考核我应该还算好的呢！”——激励和考核是团队管理的重要任务，衡量团队成员绩效要尽可能的量化，不要用形容词，“好”无法测量，只能主观判断，不易服众。

7. 沟通管理

需要加强沟通管理，项目经理需要规划沟通管理、管理沟通、控制沟通：

“以前项目组开周例会大家还挺积极，七嘴八舌地谈出不少建议，而现在大家无精打采没什么话，除了王耕田偶尔发发牢骚或讲个段子。真是无可奈何：既然大家都这样，干脆以后周例会也别开了，我每周大致问一下大家的工作情况就算了。”

“我发现如果以各项目成员为节点画一张项目信息流动的示意图，有些人好像会成为信息的梗阻，个别人居然趋向于成为孤岛。”

8. 风险管理

“变化永远都在发生，这是极其讨厌事情，说实话我现在很怕听到这种坏消息，但这种消息从项目一开始到后来还是很多：

网络设备到货比预期晚

局方的接入准备工作没做好

局方的开发配合工作没按计划做好

项目资源的可用性发生变化

技术难题的难度超乎意料

.....

这些变化只要一出现就让我们没办法按计划走下去了。”

点评：有经验的项目团队会识别出项目中的绝大多数风险，并为无法预料到的风险预留机动时间、机动资金、机动资源。王东根本就没有进行风险管理，遇到种种意外与变化自是正常。

9. 干系人管理

让王东头疼的是客户经常不做好他们该完成的工作。下面这些是郭处、小凌或客户的其他人让王东经常头疼的话：

“最近太忙，上周说的事还没顾上。哎你们这边差不多了吧，给我看看！”

“下周一要三个人配合测试？你怎么不早说？今天都周四了，我们怎么来得及安排人手出来啊？往后推一周吧？”

“这种事也要我们做？你们这么熟，人又这么多顺手一弄就完了，啊，就这么定了吧。”

“这事我这种小兵管不了，我负不起这责任，你们还是找我们领导去吧！”

“那是使用部门的事跟我没关系，你找他们吧.....”

.....

对这些话王东都不知道怎么对付才好。

客户当然也不高兴，虽然他们知道项目延期跟他们是有关联的，但毕竟这不是他们想要的结果，也不好向领导交待，而且他们觉得 Simple 公司拿了这个钱就应该把这个事儿管好。经过销售人员和领导以商务手段进行运作，最终客户没有什么特别的反应，不过项目的影响不太好，影响了其他省份的销售工作。

点评：客户是项目的关键干系人，如何让客户减少负面作用、多为项目起正面作用是很多项目经理头疼的事情。干系人管理的一大原则就是利益驱动模式，当用户行为影响到项目成功时，项目经理需要与用户深入沟通其行为对项目的影响，通俗地说就是晓以利害。由于项目失败会严重损害用户的利益，所以当沟通清楚后，用户通常会认真配合项目团队的工作。

张廷拿到这份计划，他最关心的是能不能按公司领导的时间要求完成这个项目。从进度安排方面看，最后的完工日期是符合合同要求的，这份计划没问题；另外，从组织、责任、沟通渠道、工作交付物、WBS 等方面基本上都是常规的一些内容，每个项目大体上都是写这些内容，也都看不出有什么问题。

公司项目管理部小林问了张廷对这个计划有什么意见，张廷说没有。小林看看项目计划的格式、内容基本符合要求，而且部门经理也没意见，就批准了这份项目计划。

点评：同王东一样，项目总监张廷和公司项目管理部小林也明显不称职，形式主义严重，不能给予一线项目经理必要的帮助和指导，应尽快撤换。

